

1998 年真题参考答案

一、填空题

(1) $-\frac{1}{4}$. (2) $\frac{37}{12}$. (3) $-\cot x \ln(\sin x) - \cot x - x + C$, 其中 C 为任意常数.

(4) $xf(x^2)$. (5) $y = x + \frac{1}{e}$.

二、选择题

(1) D. (2) C. (3) A. (4) C. (5) B.

三、 $f(x)$ 的间断点有 $x = \frac{\pi}{4}, \frac{3}{4}\pi, \frac{5}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi$, 其中 $x = \frac{\pi}{4}, \frac{5}{4}\pi$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点(无穷间断点), $x = \frac{3}{4}\pi, \frac{7}{4}\pi$ 是 $f(x)$ 的可去间断点.

四、 $a = 1, b = 0, c = \frac{1}{2}$.

五、原方程可化简为 $u'' + 4u = e^x$, 原方程的通解为 $y = C_1 \frac{\cos 2x}{\cos x} + 2C_2 \sin x + \frac{e^x}{5 \cos x}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

六、 $\frac{\pi}{2} + \ln(2 + \sqrt{3})$.

七、 y 与 v 所满足的微分方程为 $mv \frac{dv}{dy} = mg - B\rho - kv$.

所求函数关系为 $y = -\frac{m}{k}v - \frac{m(mg - B\rho)}{k^2} \ln \frac{mg - B\rho - kv}{mg - B\rho}$.

八、(1) 证明略. (考虑函数 $F(x) = -x \int_x^1 f(t) dt$, 对 $F(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上使用罗尔定理.)

(2) 证明略. (证明 $F'(x)$ 单调.)

九、所求表面积为 $\frac{\pi}{6} (11\sqrt{5} - 1)$.

十、所求曲线方程为 $y = \ln \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right) + 1 + \frac{1}{2} \ln 2, -\frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}$.

当 $x = \frac{\pi}{4}$ 时, y 取极大值, 极大值为 $y = 1 + \frac{1}{2} \ln 2$. 函数无极小值.

十一、(1) 证明略. (考虑函数 $f(x) = (1+x) \ln^2(1+x) - x^2$, 计算 $f'(x)$, 并利用 $f(x)$ 的单调性.)

(2) 证明略. (考虑函数 $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}, x \in (0, 1]$, 计算 $f'(x)$, 并利用 $f(x)$ 的单调性.)

十二、 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

十三、(1) 当 $b \neq 2$ 时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

(2) 当 $b = 2, a \neq 1$ 时, β 可唯一表示为 $\beta = -\alpha_1 + 2\alpha_2$; 当 $b = 2, a = 1$ 时, β 可表示为 $-(2k+1)\alpha_1 + (k+2)\alpha_2 + k\alpha_3$, 其中 k 为任意常数.